

Лаборатория протоколов

Исследование и описание неизвестного сетевого протокола
поверх TCP

Команда HTTP 418 · UMIRHack 2026 · кейс #02 · Мадригал
Python 3.12 · PySide6 · dpkt · pytest · Docker

Задача: восстановить протокол, а не угадать его

Дано: захваты (pcap/pcapng) и журнал действий устройства. Спецификации нет.

Нужно: проверяемая интерпретация структуры сообщений.

Отличие от «просто распарсить»: парсер даёт один ответ; здесь видно, где он верен, а где перестаёт работать.

2

входа: байты + журнал

3

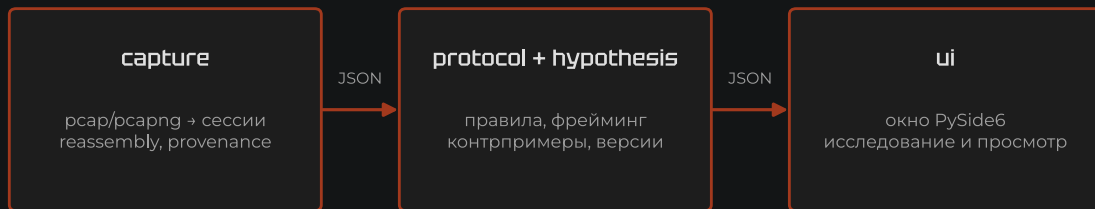
вопроса: что наблюдалось · где работает · почему это чтение

Выход — переносимая интерпретация с контрпримерами, привязанными к байтам.

01

Πορχογ

Три модуля, связанные JSON-контрактами



Контракты зафиксированы JSON Schema (draft 2020-12)

capture

pcap/pcapng →
сессии →

protocol + hypothesis

фрейминг, поля,
применение

ui

настольное окно
PySide6

Состав команды



Сабадаш Павел

архитектура, capture, project, report,
координация

Предков Никита

backend, правила, тесты

Команда HTTP 418 · два участника · один
продуктовый контур: байты, правила, отчёт.

02

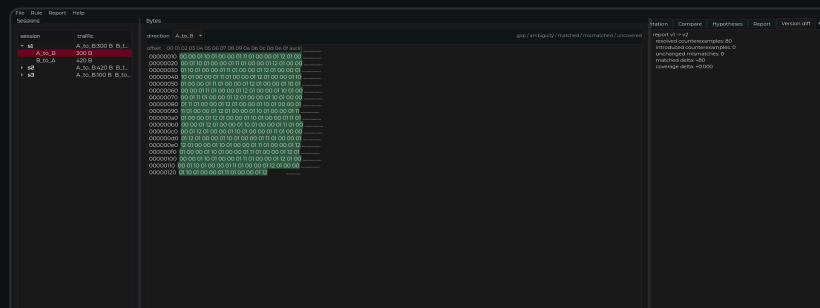
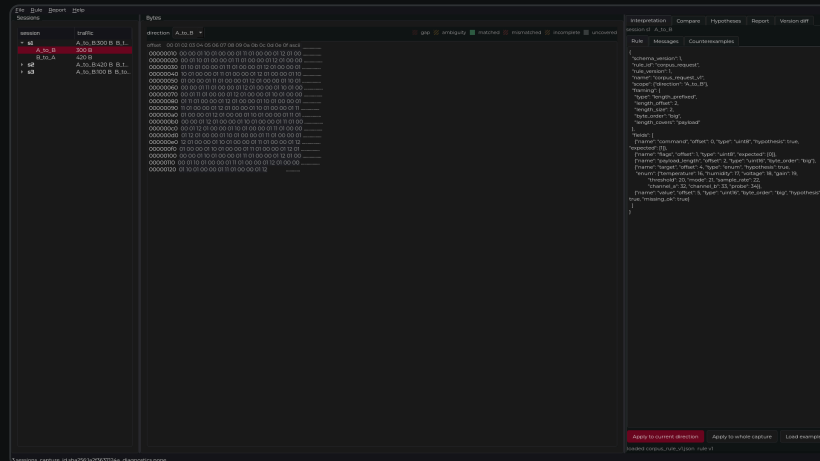
Реализация

Захват потока: границы ТСР ≠ границы сообщений

Сессия — экзemplя
соединения, а не пара адресов:
повторное использование
портов даёт новую сессию.

Байты восстанавливаются по
номерам последовательности;
повторная передача даёт
сведения о происхождении, а не
лишние байты.

Пропуск не заполняется нулями
— становится диагностикой,
сообщение поверх него



Правила и фрейминг: одно описание на весь поток

Фрейминг: по длине, фиксированный размер, по маркерам, вручную.

Типы полей: `uint` `bytes` `enum`
`string` `checksum` `computed`

Поле с пометкой `hypothesis` — предположение о смысле, а не факт.

Сообщения не перечисляются вручную: правило описывает весь поток.

```
{
  "framing": {
    "type": "length_prefixed",
    "length_offset": 2, "length_size": 2,
    "byte_order": "big", "length_covers": "payload"
  },
  "fields": [
    { "name": "command", "offset": 0,
      "type": "uint8", "hypothesis": true,
      "expected": [1] }
  ]
}
```

Гипотезы и контрпримеры: совпадение – не доказательство

Шесть статусов по каждому сообщению:

■ **matched** · ■ **mismatched** · ■ **ambiguous**

incomplete

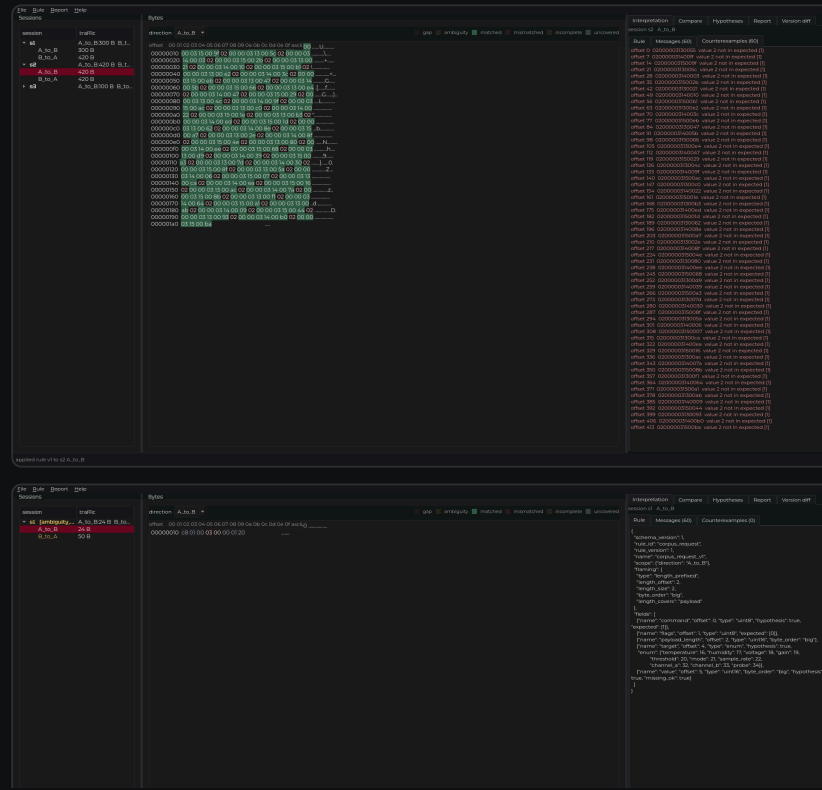
uncovered

not_applicable

mismatched — это контрпример, привязанный к байтам и к пакету-источнику.

Правило проверяется на **всём** корпусе.

Контрпримеры **сохраняются**, а не отбрасываются



Функционал: три киллер-фичи

R1 · источник

Каждое утверждение о протоколе привязано к конкретному байту, пакету и времени.

R4 · проверка

Контрпримеры сохраняются, а не отбрасываются.
Совпадение на примерах $\neq$ доказательство.

R6 · перенос

Правило, применённое к одному захвату, применяется к новым данным без ручного описания.

Три свойства отвечают на R1, R4 и R6: происхождение, опровержимость, переносимость.

03

Демонстрация

Цикл на корпусе: шесть шагов

наблюдение

проверка

уточнение

1

2

3

4

5

6

гипотеза

контрпример

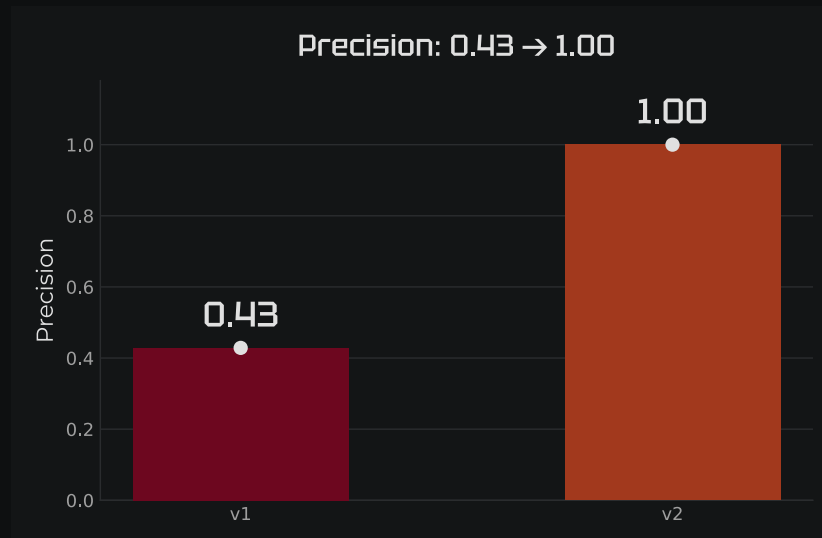
повторная
проверка

Наблюдение: байты запроса начинаются с `01 00 00 01`.

Гипотеза: по смещению 2 — длина два байта, старший вперёд.

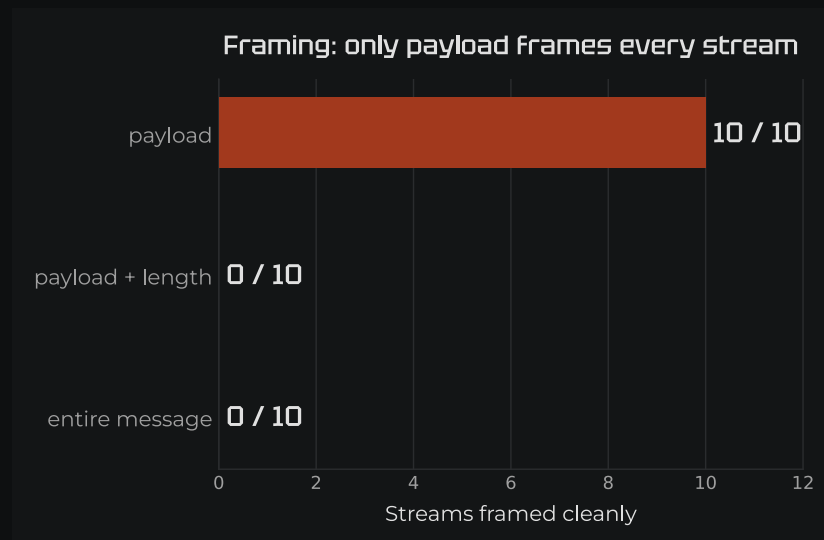
Проверка и контрпримеры: точность

Чтение, объявленное правилом v1, даёт 0.43 (60 support, 80 contradict).

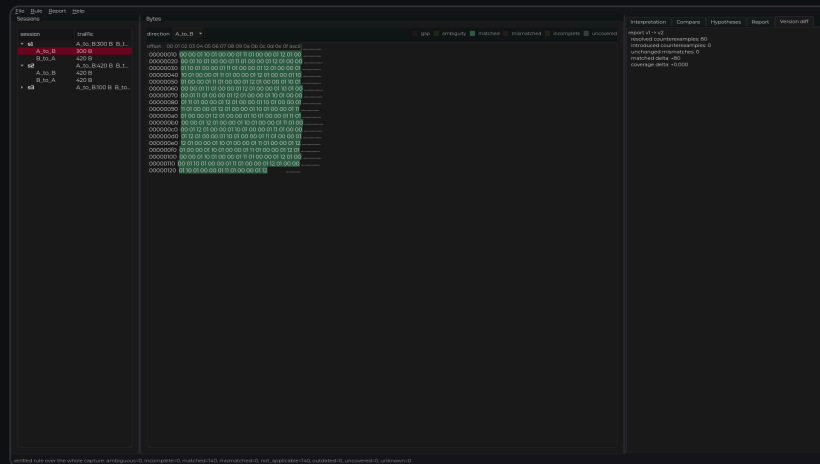


показатель	v1	v2
matched	60	140
mismatched	80	0

Сравнение версий: изменён один список, структура та же



Фрейминг `payload` разбирает 10/10 потоков; два других кандидата — 0/10.



Контрпример как ценность: байт, который уточнил правило

Конкретный **mismatched**-байт:

поле	значение
session / direction	s2 / A_to_B
message offset	0 , length 7
bytes	02 00 00 03 13 00 55
reason	value 2 not in expected [1]

Как уточнили правило:

```
{ "name": "command", "offset": 0,  
  "type": "uint8", "hypothesis": true,  
-  "expected": [1] }  
+  "expected": [1, 2, 3] }
```

Один байт, привязанный к пакету-источнику, превратил 80 контрпримеров в 0 (v1 → v2).

Метрики: сводка чисел

140

matched, rule v2

0

counterexamples, v2

10/10

потоков разобрано

280

сообщений в
захвате 01

40/40

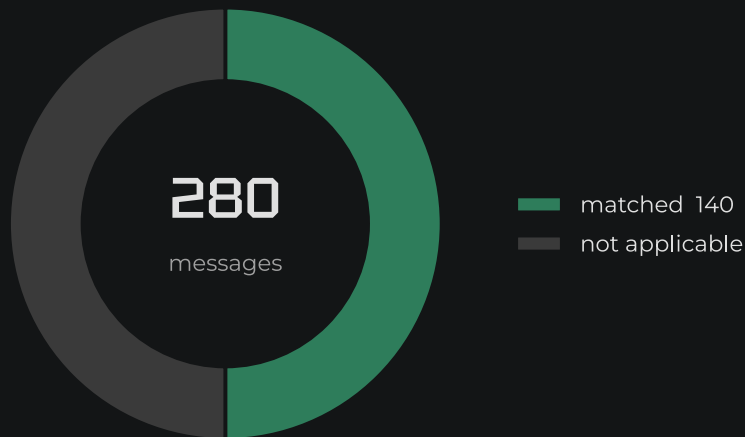
перенос на захват
02

5/5

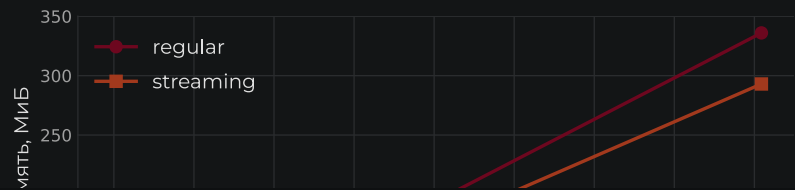
CI зелёный

Источник: `docs/METRICS.md`, `docs/AUDIT.md`.

Coverage of corpus_capture_01 (rule v2)



Свип памяти: streaming ниже regular



Расширения: веб-интерфейс на localhost поверх того же ядра

Hex s1 · A_to_B · 300 bytes

```
[appy rate] matched mismatched gap ambiguity uncovered
00000000 01000001100100000111010000011201 .....
00000010 00000110010000011101000001120100 .....
00000020 00011001000001110100000112010000 .....
00000030 01100100000111010000011201000001 .....
00000040 10010000011101000001120100000110 .....
00000050 01000001110100000112010000011001 .....
00000060 00000111010000011201000001100100 .....
00000070 00011101000001120100000110010000 .....
00000080 01110100000112010000011001000001 .....
00000090 11010000011201000001100100000111 .....
000000a0 01000001120100000110010000011101 .....
000000b0 00000112010000011001000001110100 .....
000000c0 00011201000001100100000111010000 .....
000000d0 01120100000110010000011101000001 .....
000000e0 12010000011001000001110100000112 .....
000000f0 01000001100100000111010000011201 .....
00000100 00000110010000011101000001120100 .....
00000110 00011001000001110100000112010000 .....
00000120 011001000001110100000112 .....

```

Provenance

Click a byte to see the packet it came from.

Messages

offset	length	status	fields	bytes
0	5	matched command1	flag0 payload_length1 targettemperature valueNone	0100000110
5	5	matched command1	flag0 payload_length1 targethumidity valueNone	0100000111
10	5	matched command1	flag0 payload_length1 targetvoltage valueNone	0100000112
15	5	matched command1	flag0 payload_length1 targettemperature valueNone	0100000110
20	5	matched command1	flag0 payload_length1 targethumidity valueNone	0100000111
25	5	matched command1	flag0 payload_length1 targetvoltage valueNone	0100000112
30	5	matched command1	flag0 payload_length1 targettemperature valueNone	0100000110
35	5	matched command1	flag0 payload_length1 targethumidity valueNone	0100000111
40	5	matched command1	flag0 payload_length1 targetvoltage valueNone	0100000112
45	5	matched command1	flag0 payload_length1 targettemperature valueNone	0100000110
50	5	matched command1	flag0 payload_length1 targethumidity valueNone	0100000111
55	5	matched command1	flag0 payload_length1 targetvoltage valueNone	0100000112
60	5	matched command1	flag0 payload_length1 targettemperature valueNone	0100000110
65	5	matched command1	flag0 payload_length1 targethumidity valueNone	0100000111
70	5	matched command1	flag0 payload_length1 targetvoltage valueNone	0100000112
75	5	matched command1	flag0 payload_length1 targettemperature valueNone	0100000110
80	5	matched command1	flag0 payload_length1 targethumidity valueNone	0100000111
85	5	matched command1	flag0 payload_length1 targetvoltage valueNone	0100000112
90	5	matched command1	flag0 payload_length1 targettemperature valueNone	0100000110
95	5	matched command1	flag0 payload_length1 targethumidity valueNone	0100000111
100	5	matched command1	flag0 payload_length1 targetvoltage valueNone	0100000112
105	5	matched command1	flag0 payload_length1 targettemperature valueNone	0100000110
110	5	matched command1	flag0 payload_length1 targethumidity valueNone	0100000111
115	5	matched command1	flag0 payload_length1 targetvoltage valueNone	0100000112
120	5	matched command1	flag0 payload_length1 targettemperature valueNone	0100000110
125	5	matched command1	flag0 payload_length1 targethumidity valueNone	0100000111
130	5	matched command1	flag0 payload_length1 targetvoltage valueNone	0100000112
135	5	matched command1	flag0 payload_length1 targettemperature valueNone	0100000110
140	5	matched command1	flag0 payload_length1 targethumidity valueNone	0100000111
145	5	matched command1	flag0 payload_length1 targetvoltage valueNone	0100000112
150	5	matched command1	flag0 payload_length1 targettemperature valueNone	0100000110
155	5	matched command1	flag0 payload_length1 targethumidity valueNone	0100000111
160	5	matched command1	flag0 payload_length1 targetvoltage valueNone	0100000112
165	5	matched command1	flag0 payload_length1 targettemperature valueNone	0100000110

Ядро отделено от GUI контрактами JSON, поэтому веб — тонкая обёртка, не дубль.

Те же `src.capture` и `src.protocol`, свой логики нет.

Ставится отдельно: `pip install -e ".[web]"`.

Полезно там, где PySide6 не установлен.

04

Итог

Ограничения: честный список

Смысл байта флагов не установлен: в корпусе он постоянен.

Поле значения не объяснено ни одним проверенным чтением и остаётся гипотезой.

Ответы разбираются по границам, но не по полям.

Альтернативные чтения берутся из заданного набора: смысл вне набора не будет найден.

Корпус синтетический — протокол может не совпадать с реальным устройством.

Интерпретация верна для проверенных захватов и молчит вне них.

Направления развития

IPv6 и IP-фрагментация — вне обязательного сценария; сейчас такой пакет помечается диагностикой, а не читается.

Live capture — разбор потока по мере поступления, без записи в рсар.

Полный автомат состояний — связывать запрос и ответ по транзакции, а не только по границам сообщений.

Реальные данные от производителя — корпус синтетический; на живом устройстве границы и смысл полей могут сместиться.

Ни один пункт не входит в проверенную область: это расширения, а не обещания.

ИТОГ И ССЫЛКИ

Восстановлена раскладка: код команды, флаги, длина (`uint16`, BE), полезная нагрузка.

Команда принимает `1`, `2`, `3`; смещение 4 — идентификатор параметра; 5–6 — значение при записи.

Правило переносится на второй захват и **не** переносится на посторонний.

Каждое утверждение подкреплено байтами, контрпримером или журналом.



github.com/Pavel1778/madrigal-protocol-lab

[REPORT.md](#) · [docs/REFERENCE_INVESTIGATION.md](#) · [docs/demo.md](#)

Вопросы

Команда HTTP 418 · UMIRHack 2026

github.com/Pavel1778/madrigal-protocol-lab